

単位認定試験

2025 年度第 1 学期

授業科目名	線型代数学（' 17）
科目コード	1 5 6 2 8 2 7
出題形式	択一式
解答用紙	マークシート

問 1 点 $P(1, 1, 2)$ を通り, ベクトル

$$n = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

が法線ベクトルとなるような平面の方程式は何か。次の①～④の中から正しいものを一つ選べ。正しいものがない場合は⑤を選べ。

- ① $x_1 + x_2 + 2x_3 - 8 = 0$
- ② $x_1 + x_2 + 2x_3 + 8 = 0$
- ③ $x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 8 = 0$
- ④ $x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 8 = 0$
- ⑤ 上の①～④は全て正しくない

問 2 2つのベクトルを,

$$\overrightarrow{PA} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{PB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

とする。このとき $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$ を隣り合う2辺とする平行四辺形の面積は何か。次の①～④の中から正しいものを一つ選べ。正しいものがない場合は⑤を選べ。

- ① $\sqrt{29}$
- ② $\sqrt{31}$
- ③ $\sqrt{33}$
- ④ $\sqrt{35}$
- ⑤ 上の①～④は全て正しくない

問 3 部分空間 W の与えられた基底 $\{ \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m \}$ から, 正規直交基底を求めるには, $\mathbf{b}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{a}_1\|} \mathbf{a}_1$ とし, $k = 2, 3, \dots$ として,

$$\mathbf{a}_k - (\mathbf{a}_k, \mathbf{b}_{k-1}) \mathbf{b}_{k-1} - \dots - (\mathbf{a}_k, \mathbf{b}_1) \mathbf{b}_1 \text{ を } \mathbf{b}'_k \text{ として}$$

$$\mathbf{b}_k = \frac{1}{\|\mathbf{b}'_k\|} \mathbf{b}'_k \text{ とすれば,}$$

正規直交基底 $\{ \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \}$ が得られる。2つのベクトル

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

で生成される空間 W_1 の正規直交基底 $\{ \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \}$ を, この計算に従うことにより求めると, $\mathbf{b}_2$ の第2成分は何か。次の①～④の中から正しいものを一つ選べ。正しいものがない場合は⑤を選べ。

① $\frac{2}{\sqrt{210}}$

② $\frac{3}{\sqrt{210}}$

③ $\frac{4}{\sqrt{210}}$

④ $\frac{5}{\sqrt{210}}$

⑤ 上の①～④は全て正しくない

問 4 実行列

$$\begin{pmatrix} a & 0 & c \\ b & \sqrt{11}/4 & d \\ 1/2 & \sqrt{5}/4 & e \end{pmatrix}$$

が直交行列であるという。 b の値は何か。次の①～④の中から正しいものを一つ選べ。正しいものがない場合は⑤を選べ。

① $-\frac{\sqrt{55}}{22}$

② $\frac{\sqrt{55}}{22}$

③ $-\frac{\sqrt{55}}{10}$

④ $\frac{\sqrt{55}}{10}$

⑤ 上の①～④は全て正しくない

問 5 複素行列

$$\begin{pmatrix} a & 0 & c \\ b & \sqrt{6}i/4 & d \\ 1/2 & \sqrt{10}/4 & e \end{pmatrix}$$

がユニタリ行列であるという。 b の値は何か。次の①～④の中から正しいものを一つ選べ。正しいものがない場合は⑤を選べ。

- ① $\frac{\sqrt{15}}{3}i$
- ② $-\frac{\sqrt{15}}{3}i$
- ③ $\frac{\sqrt{15}}{6}i$
- ④ $-\frac{\sqrt{15}}{6}i$
- ⑤ 上の①～④は全て正しくない

問 6 線型写像 f の基底 A による行列表示を

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

とする。基底 A から基底 B への基底の変換を表す行列を

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。このとき f の基底 B による行列表示 B の $(2, 3)$ 成分は何か。次の①～④の中から正しいものを一つ選べ。正しいものがない場合は⑤を選べ。

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 上の①～④は全て正しくない

問 7 R^3 の2つの基底を, $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{3a_3, a_1 + 2a_2, a_2\}$ とする。A から B への基底の変換を表す行列 P の $(3, 1)$ 成分は何か。次の①～④の中から正しいものを一つ選べ。正しいものがない場合は⑤を選べ。

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 上の①～④は全て正しくない

問 8 R^3 における線型写像 f の行列表示を A とする。 A の固有値が4と3で, 固有値4に属する固有ベクトルを b_1, b_2 , 固有値3に属する固有ベクトルを b_3 とする。
また, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ は R^3 の基底になるものとする。このとき基底 B における, f の行列表示 B の $(2, 2)$ 成分は何か。次の①～④の中から正しいものを一つ選べ。正しいものがない場合は⑤を選べ。

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 上の①～④は全て正しくない

問 9 R^3 における線型写像 f の行列表示を A とする。 A の固有値が5で, 広義固有空間 $E^*(5)$ の要素 b_1, b_2 が存在して, $(A - 5I)^2 b_1 = \mathbf{0}$ また $(A - 5I) b_2 = \mathbf{0}$ が成り立つ。さらに $B = \{(A - 5I) b_1, b_1, b_2\}$ は基底をなすという。このとき, 基底 B における f の行列表示 B の $(2, 3)$ 成分は何か。次の①～④の中から正しいものを一つ選べ。正しいものがない場合は⑤を選べ。

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 5
- ⑤ 上の①～④は全て正しくない

問 10 x_1, x_2, x_3 についての2次形式,

$$P(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 6x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$$

が与えられている。ここで ${}^t x = (x_1, x_2, x_3)$ である。このとき $P(x) = {}^t x A x$ と行列の積の形で表したとき、行列 A の $(1, 2)$ 成分は何か。次の①～④の中から正しいものを一つ選べ。正しいものがない場合は⑤を選べ。

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 上の①～④は全て正しくない